Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire

Plan du cours, traceurs et « Quoi de neuf 2025 » (notes adhésives)

À RETENIR

- Classification OMS **2010 → 2017**, puis WHO **2019** : TNE G1, G2, G3 (Ki < **55 %**) et CNE G3 (carcinome neuroendocrine).
- Diagnostic in vitro : **chromogranine A (CGA)** ; diagnostic souvent tardif, au stade M1.
- Choix du traceur selon l'origine embryologique, la sécrétion et le grade : **bien différenciées G1-G2-G3 → analogues de la somatostatine (SMS) ± FDOPA** ; **G3 peu différenciées → FDG** ; primitif inconnu → DOPA + SMS.
- ^{111}In-pentétréotide (Octreoscan) : affinité SSTR2 +++, SSTR3 +, SSTR5 + ; images à **4 h – 24 h** + TEMP/TDM.
- TEP ^{68}Ga-DOTA supérieure à l'Octreoscan : affinité, sensibilité, résolution, quantification, changement thérapeutique (**32 %**), RIV et dosimétrie ; sensibilité Ga-DOTA **90–80 %** → PRRT.
- Pièges de la TEP DOTA : insulinome (↓), processus unciné, rate, méningiome +++.
- FDOPA : carcinoïde grêlique sérotoninergique, insulinome ; carbidopa **1 h** avant la FDOPA.
- Insulinome : FDOPA + carbidopa, ^{111}In-DTPA-exendine ou ^{68}Ga-exendine (récepteur GLP-1).
- Mismatch « flip-flop » FDG(+) / SMS(−) : se méfier avant de traiter par RIV ; DOTA SUV > **15** → mauvais pronostic **[à vérifier]** *à vérifier : une SUV élevée en TEP DOTA est habituellement associée à un meilleur pronostic*.

PLAN TYPE DE RÉPONSE

« Plan du cours » des notes (annoté dans une bulle : « Jms [= jamais] salé »).

1. Définition – Épidémiologie – Anatomopathologie – Biologie moléculaire – Localisation
2. Diagnostic : clinique – biologie – imagerie – anatomopathologie
3. Classification
4. Facteurs pronostiques
5. Place de la médecine nucléaire dans la PEC :
   - Diagnostic : in vitro = CGA ; in vivo =
   - Scintigraphie MIBG : définition – intérêt – indications – CI – MRP – réalisation : préparation, information – acquisition – CQ + fixations physiologiques – **interprétation + classification +++**
   - SO (scintigraphie osseuse) : 3 indications
   - Octréo(scan)
   - TEP : FDOPA – FDA (fluorodopamine) – FDG ; ^{68}Ga-DOTA = **90–80 %** → PRRT
   - DIPO (détection isotopique peropératoire)
   - MIBG thérapie
   - Perspectives (encadré) : ^{124}I-MIBG, ^{18}F-MIBG, FAPI ; topotécan + MIBG

I. Généralités

- Rares – **incidence ↑** – retard diagnostique.
- Survie à 5 ans : **80 %** – **20 %** si M1.
- Classification : OMS **2010 → 2017** ; WHO **2019**.
- TNE classées en fonction de leur **origine** (midgut, hindgut ou foregut) et aussi du **caractère sécrétoire** si fonctionnelle.
- Diagnostic souvent **tardif**, à un stade M1.

- Grades : TNE G1 – G2 – G3 (Ki < **55 %**) ; CNE G3.

II. Radiopharmaceutiques des récepteurs de la somatostatine

Molécule	Nom commercial / remarques
^{99m}Tc-EDDA-HYNIC-Tyr3-octréotide	Tektrotyd
^{111}In-DTPA-octréotide	Pentétréotide = Octreoscan ; affinité SSTR2 +++, SSTR3 +, SSTR5 + ; images à **4 h – 24 h** + TEMP/TDM
^{68}Ga-DOTA (TEP)	Affinité +++ pour les récepteurs à la somatostatine

- + Merkel (carcinome de Merkel).
- **Score de Krenning** → ne pas l'oublier.

1. TEP DOTA vs Octréoscan : supériorité de la TEP DOTA

- Affinité ↑ pour les SSTR.
- Sensibilité ↑ (+ de lésions).
- Résolution ↑.
- Quantification.
- Changement thérapeutique (**32 %**).
- RIV et dosimétrie.

> **Mais** — insulinome ↓ ; fixations du processus unciné ↑, de la rate, BK (tuberculose) ↑ ; méningiome +++.

2. TEP FDOPA

- Indications : tumeur carcinoïde grêlique à différenciation sérotoninergique – insulinome – avant chirurgie lourde…
- Autres TNE GEP → SMS > DOPA.
- **Carbidopa 1 h avant la FDOPA.**

> **NB** — Si on change de traceur au cours du suivi → risque de conclure à une **pseudoprogression** (attention).

3. TEP FDG

- Permet un bilan exhaustif même si bien différenciée (**hétérogénéité lésionnelle**).
- Valeur pronostique : SUV ↑ → récidive ↑.
- Même si FDG(+), on peut traiter par RIV (ce n'est pas un critère d'exclusion), mais pronostic plus sombre.
- Si **flip-flop → mismatch** = FDG(+) / SMS(−) : il faut se méfier avant de traiter.

III. Choix du traceur (« 2025 : Quoi de neuf »)

Il y a une **complémentarité** ; le choix varie en fonction de l'origine embryologique, de la sécrétion, du grade histopronostique…

Situation	Traceur
G1 – G2 – G3 bien différenciées	SMS (analogues de la somatostatine) ; FDOPA si midgut ou insulinome
G3 peu différenciées	FDG
M1 malgré bien différenciée	FDG (valeur pronostique)
Primitif inconnu	DOPA + SMS

Situation	Traceur
Insulinome	FDOPA avec carbidopa (↑ rétention et ↓ fixation pancréatique) ; ^{111}In-DTPA-exendine ou ^{68}Ga-exendine (GLP-1)

- Si primitif inconnu : **établir l'origine tissulaire +++**, notamment pour la PEC.

IV. Radiothérapie interne vectorisée (RIV)

- Pour la RIV : sélection sur score de **Krenning** si scintigraphie SMS, mais pas pour la TEP car fixation hépatique ↑ → on sous-traite les patients.
- La **décision de RIV est multidisciplinaire**, basée sur le rapport bénéfice/risque.

V. Perspectives

- ^{64}Cu-DOTATATE (T½ = **14 h** → rapport signal/bruit de fond ↑). **[à vérifier]** *à vérifier : T½ du ^{64}Cu ≈ 12,7 h*
- **Antagonistes de la SMS** : fixés et non internalisés, restent ++ à la surface → sensibilité ↑ – RIV ↑.
- Analogues SSTR marqués au ^{18}F.
- DOTA : SUV > **15** → mauvais pronostic **[à vérifier]** *à vérifier : une SUV élevée en TEP DOTA (forte densité de SSTR) est habituellement associée à un meilleur pronostic et à une meilleure réponse à la RIV*.
- ^{124}I-MIBG, ^{18}F-MIBG, FAPI ; topotécan + MIBG.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel est le nom commercial du ^{99m}Tc-EDDA-HYNIC-Tyr3-octréotide ? du ^{111}In-DTPA-octréotide ?	Tektrotyd ; pentétréotide = Octreoscan.
2. Pour quels sous-types SSTR l'^{111}In-pentétréotide a-t-il de l'affinité ?	SSTR2 +++, SSTR3 +, SSTR5 + (images 4 h – 24 h + TEMP/TDM).
3. Citez les avantages de la TEP DOTA sur l'Octreoscan.	Affinité ↑, sensibilité ↑, résolution ↑, quantification, changement thérapeutique (32 %), RIV et dosimétrie.
4. Quels pièges / limites de la TEP DOTA ?	Insulinome (↓), processus unciné, rate, méningiome +++.
5. Quel traceur pour une TNE G3 peu différenciée ? pour un primitif inconnu ?	FDG ; DOPA + SMS.
6. Quand donner la carbidopa avant une TEP FDOPA ?	1 h avant.
7. Quelles options d'imagerie pour l'insulinome ?	FDOPA avec carbidopa ; ^{111}In-DTPA-exendine ou ^{68}Ga-exendine (GLP-1).
8. Qu'est-ce que le « flip-flop » et quelle conséquence ?	Mismatch FDG(+) / SMS(−) : se méfier avant de traiter par RIV.